

Ejemplos de métricas en $\mathbb{R}^n$

Ejemplos 1 (de métricas en $\mathbb{R}^n$).

[1] Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_2(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica euclídea* o la *métrica usual* de $\mathbb{R}^n$. En particular, para $n = 1$, tenemos que la métrica euclídea de $\mathbb{R}$ viene dada por

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : d_2(x, y) = |x - y|.$$

[2] Sea $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty)$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_p(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica p-adica* de $\mathbb{R}^n$.

[3] Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_\infty(x, y) := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica del máximo* de $\mathbb{R}^n$.